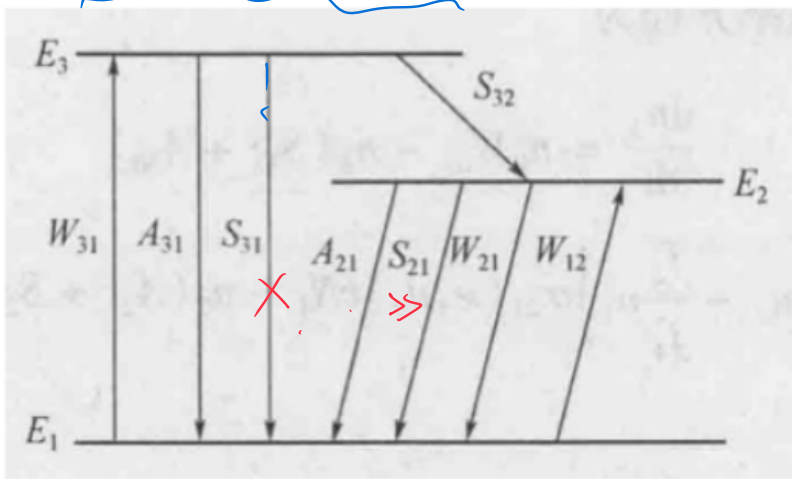


十、计算

式中:  $n$  为工作物质中的粒子数密度;  $n_1$ 、 $n_2$  和  $n_3$  分别为  $E_1$ 、 $E_2$  和  $E_3$  能级的粒子数密度;  $W_{13}$  为单位时间内粒子从  $E_1$  能级被抽运至  $E_3$  能级的几率;  $A_{31}$  和  $A_{21}$  分别为单位时间内能级  $E_3$  和  $E_2$  上的粒子跃迁到能级  $E_1$  的自发辐射几率;  $S_{32}$  为能级  $E_3$  上的粒子跃迁到能级  $E_2$  的无辐射跃迁几率;  $S_{21}$  为能级  $E_2$  上的粒子跃迁到能级  $E_1$  的无辐射跃迁几率;  $N_l$  为第  $l$  个模式的光子数密度;  $\tau_{Rl}$  为该模式的腔内光子平均寿命

受激辐射导致激光产生。当激光器内只有频率为  $\nu$  的第  $l$  个模振荡, 且腔长  $L$  等于工作物质长  $l$  时, 描述各能级粒子(原子、分子、离子)数密度和光子数密度变化的速率方程为

已知吸收截面  $\sigma_{12}$  发射截面  $\sigma_{21}$



1. 求  $n_3$   $n_2$   $N_l$
2. 求反转粒子密度
3. 反转粒子密度要达到总粒子数的  $1/4$ , 求  $W_{31}$  和  $A_{21}$  (存疑) 的比值

$$\begin{cases} \frac{dn_3}{dt} = n_1 W_{31} - n_3 A_{31} - n_3 S_{32} \\ \frac{dn_2}{dt} = n_3 S_{32} + n_1 W_{21} - n_2 W_{21} - n_2 (A_{21} + S_{21}) \\ n = n_1 + n_2 + n_3 \\ \frac{dN_l}{dt} = n_2 W_{21} - n_1 W_{12} - \frac{N_l}{\tau_{Rl}} \end{cases} \quad \text{稳态 } \frac{d}{dt} = 0$$

$$\begin{cases} n_3 = \frac{W_{31} A_{21}}{S_{32}} n_1 \approx \frac{W_{31}}{S_{32}} n_1 \\ n_2 = \frac{n_3 S_{32} + n_1 W_{21}}{W_{21} + A_{21} + S_{21}} \approx \frac{W_{31}}{A_{21}} n_1 \\ N_l = \tau_{Rl} (n_2 W_{21} - n_1 W_{12}) \end{cases}$$

$$\therefore n_1 = \frac{S_{32} A_{21}}{W_{31} A_{21} + S_{32} A_{21} + W_{31} S_{32}} n$$

$$\therefore n_3 = \frac{W_{31} A_{21}}{W_{31} A_{21} + S_{32} A_{21} + W_{31} S_{32}} n$$

$$n_2 = \frac{W_{31} S_{32}}{W_{31} A_{21} + S_{32} A_{21} + W_{31} S_{32}} n$$

$$N_l = \tau_{Rl} n \frac{W_{31} W_{21} S_{32} - W_{12} A_{21} S_{32}}{W_{31} A_{21} + S_{32} A_{21} + W_{31} S_{32}}$$

$$\Delta n = n_2 - n_1 = \frac{S_{32} (W_{31} - A_{21})}{W_{31} A_{21} + S_{32} A_{21} + W_{31} S_{32}} n$$

$$\Delta n = \frac{1}{4} n = \frac{1}{4} (n_1 + n_2)$$

$$\therefore S_{32} (W_{31} - A_{21}) = \frac{1}{4} (S_{32} A_{21} + W_{31} S_{32})$$

$$\therefore W_{31} - A_{21} = \frac{1}{4} (A_{21} + W_{31})$$

$$\frac{W_{31}}{A_{21}} - 1 = \frac{1}{4} \left( \frac{W_{31}}{A_{21}} + 1 \right) \quad \text{解得 } \frac{W_{31}}{A_{21}} = \frac{5}{3}$$